

QA · ПЛАТЁЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ФИНТЕХ-ПРОДУКТА

# Тест-план платёжных сценариев

Переводы и лимиты · Карты и отмена операции · Комиссии и округление

---

|          |                  |
|----------|------------------|
| Дата     | 29 августа 2026  |
| Автор    | Кирилл Никифоров |
| Источник | test-plan.md     |

# Оглавление

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Краткое резюме .....                                      | 3  |
| Область 1. Переводы и лимиты .....                        | 5  |
| Область 2. Карты и отмена операции .....                  | 17 |
| Область 3. Комиссии, округление, граничные значения ..... | 29 |
| Область 4. Продукт app/ — исполняемые проверки .....      | 39 |
| Находки агента-скептика .....                             | 42 |
| Граничные значения в деньгах — сквозной чек-лист .....    | 48 |

## Краткое резюме

**Предмет.** Тест-план платёжных сценариев финтех-продукта по трём областям: переводы и лимиты, карты и отмена операции, комиссии и округление. Области 1–3 — параметрический стенд (проверка готовности сценариев к исполнению); Область 4 (APP-001...014) — исполняемые проверки против продукта `app/`.

**Объём.** 136 формальных сценариев в трёх областях, 55 находок независимой проверки и сквозной чек-лист денежных границ.

| Блок                                                | Диапазон ID         | Позиций |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Область 1. Переводы и лимиты                        | TR-001 ... TR-044   | 44      |
| Область 2. Карты и отмена операции                  | CRD-001 ... CRD-044 | 44      |
| Область 3. Комиссии, округление, граничные значения | FEE-001 ... FEE-048 | 48      |
| Находки агента-скептика                             | SK-01 ... SK-55     | 55      |
| Граничные значения в деньгах                        | чек-лист            | 6       |

**Формат сценария.** Каждая строка области — идентификатор, описание, шаги, ожидаемый результат как проверяемый оракул и приоритет. В конце каждой области — список открытых вопросов: где не хватает значения параметра или бизнес-правила.

**Находки агента-скептика.** Отдельная роль, не участвовавшая в составлении чек-листов: перечисляет не покрытое, а не подтверждает полноту. Находки отсортированы по критичности — блокирующие, критические, высокие, средние — и завершаются сквозными замечаниями по методологии: гонки на общих счётчиках, компенсация отката, границы времени, семантика идемпотентного ключа.



## Область 1. Переводы и лимиты

Статус: доработано — добавлены граничные сценарии по лимитам (возвраты и обнуление счётчиков, часовые пояса, стык суток, отложенные и регулярные переводы, каналы, совместные лимиты, округление мультивалюты, откаты зачисления) и раздел «Открытые вопросы».

### Тест-сценарии

| ID сценария | Описание                                            | Шаги                                                                                                                                                                              | Ожидаемый результат                                                                                                                                              | Приоритет   |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TR-001      | Перевод между своими счетами одного клиента         | 1) Войти в приложение<br>2) Открыть «Переводы между своими счетами»<br>3) Выбрать счёт списания и счёт зачисления<br>4) Ввести сумму в пределах остатка<br>5) Подтвердить перевод | Средства списаны со счёта-источника и зачислены на счёт-получатель мгновенно, комиссия не взимается, обе операции видны в истории                                | Высокий     |
| TR-002      | Перевод другому клиенту банка по номеру счёта/карты | 1) Открыть «Перевод клиенту банка»<br>2) Ввести номер счёта или карты получателя<br>3) Дождаться отображения имени получателя<br>4) Ввести сумму<br>5) Подтвердить                | Перевод исполнен внутри банка мгновенно, получатель определён корректно, статус операции «Исполнен», в истории отражены сумма и комиссия                         | Критический |
| TR-003      | Перевод во внешний банк по банковским реквизитам    | 1) Открыть «Перевод по реквизитам»<br>2) Ввести БИК, номер счёта, ФИО и назначение платежа<br>3) Ввести сумму<br>4) Подтвердить и авторизовать операцию                           | Платёж принят, статус «В обработке», после подтверждения шлюза переходит в «Исполнен», средства уходят с учётом комиссии за межбанковский перевод                | Критический |
| TR-004      | Перевод по номеру телефона через СБП                | 1) Открыть «Перевод по телефону (СБП)»<br>2) Ввести номер телефона получателя<br>3) Выбрать банк получателя из списка<br>4) Ввести сумму<br>5) Подтвердить                        | Получатель и банк определены по номеру телефона, перевод исполнен через СБП за секунды, комиссия соответствует тарифу СБП (в пределах лимита СБП — без комиссии) | Критический |
| TR-005      | Отмена перевода в течение отведённого времени       | 1) Создать отложенный/межбанковский перевод<br>2) В истории операций открыть созданный перевод<br>3) Нажать «Отменить» до истечения окна отмены                                   | Перевод отменён, средства возвращены на счёт-источник в полном объёме, статус «Отменён», повторная отмена недоступна                                             | Высокий     |
| TR-006      | Попытка перевода самому себе на тот же счёт         | 1) Открыть форму перевода<br>2) Указать счёт списания и тот же счёт в качестве получателя<br>3) Ввести сумму<br>4) Нажать «Перевести»                                             | Система блокирует операцию с сообщением «Счёт получателя совпадает со счётом списания», перевод не создаётся, средства не двигаются                              | Средний     |
| TR-007      | Перевод на минимально допустимую сумму              | 1) Открыть форму перевода<br>2) Ввести сумму, равную минимально допустимой (например 1.00)<br>3) Подтвердить<br>4) Повторить с суммой ниже минимума (0.01)                        | Перевод на минимальную сумму исполнен; перевод ниже минимума отклонён с сообщением о минимальной сумме                                                           | Средний     |

|        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TR-008 | Разовый лимит:<br>сумма ровно равна<br>лимиту                              | 1) Задать в<br>настройках/тарифе<br>разовый лимит L<br>2) Создать перевод<br>на сумму = L<br>3) Подтвердить                                                                                                        | Перевод проходит<br>успешно,<br>ограничение «не<br>более L за<br>операцию»<br>соблюдено,<br>операция в истории                                      | Высокий     |
| TR-009 | Разовый лимит:<br>сумма на 0.01<br>меньше лимита                           | 1) Создать перевод<br>на сумму = L – 0.01<br>2) Подтвердить                                                                                                                                                        | Перевод исполнен<br>без предупреждений<br>о лимите                                                                                                  | Средний     |
| TR-010 | Разовый лимит:<br>сумма на 0.01<br>больше лимита                           | 1) Создать перевод<br>на сумму = L + 0.01<br>2) Нажать<br>«Перевести»                                                                                                                                              | Перевод отклонён с<br>сообщением о<br>превышении<br>разового лимита,<br>указана<br>максимально<br>допустимая сумма,<br>средства не списаны          | Высокий     |
| TR-011 | Дневной лимит:<br>суммирование<br>нескольких<br>переводов до<br>превышения | 1) Выполнить<br>перевод 1 на 40%<br>дневного лимита<br>2) Выполнить<br>перевод 2 на 40%<br>дневного лимита<br>3) Инициировать<br>перевод 3 на 30%<br>дневного лимита в<br>тот же день                              | Переводы 1 и 2<br>исполнены, перевод<br>3 отклонён с<br>сообщением о<br>превышении<br>дневного лимита и<br>остатком доступного<br>лимита на сегодня | Критический |
| TR-012 | Месячный лимит<br>переводов                                                | 1) Набрать за<br>календарный месяц<br>операций на сумму,<br>близкую к<br>месячному лимиту<br>M<br>2) Инициировать<br>перевод,<br>превышающий<br>остаток месячного<br>лимита                                        | Перевод отклонён с<br>сообщением о<br>превышении<br>месячного лимита,<br>отображается<br>доступный остаток и<br>дата обнуления<br>лимита            | Высокий     |
| TR-013 | Дневной лимит:<br>поведение на<br>границе (ровно,<br>–0.01, +0.01)         | 1) Довести сумму<br>переводов за день до<br>значения дневного<br>лимита D минус 0.01<br>2) Выполнить<br>перевод на 0.01<br>(итог = ровно D)<br>3) Инициировать<br>ещё один перевод на<br>0.01 (итог = D +<br>0.01) | Перевод до суммы<br>ровно D проходит;<br>следующий перевод,<br>выводящий за D,<br>отклонён с<br>сообщением о<br>превышении<br>дневного лимита       | Высокий     |

|        |                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TR-014 | Лимит по частоте: N операций в минуту/ час/сутки | 1) Выполнить подряд N разрешённых переводов в течение одной минуты<br>2) Инициировать (N+1)-й перевод в том же окне | Первые N переводов исполнены, (N+1)-й отклонён/отложен с сообщением о превышении частоты операций и указанием времени, когда можно повторить                                                                                                                                                                                                                                   | Высокий     |
| TR-015 | Антифрод-задержка при нетипичной операции        | 1) Инициировать перевод новому получателю на крупную сумму<br>2) Подтвердить операцию                               | Операция переходит в статус «На проверке», сумма захолдирована (окончательно не списана, для других операций недоступна), клиент получает push/SMS с ориентировочным сроком рассмотрения; по итогам проверки статус меняется на «Исполнен» (списание проведено, hold снят) либо «Отклонён» (hold снят, средства возвращены в доступный остаток), клиент уведомлён о результате | Высокий     |
| TR-016 | Кулдаун после серии быстрых переводов            | 1) Выполнить серию переводов, достигнув порога срабатывания кулдауна<br>2) Сразу инициировать новый перевод         | Новый перевод временно заблокирован на период кулдауна, показан таймер/ время окончания ограничения, по истечении кулдауна переводы снова доступны                                                                                                                                                                                                                             | Средний     |
| TR-017 | Отказ: недостаточно средств на счёте             | 1) Открыть форму перевода<br>2) Ввести сумму больше доступного остатка (с учётом комиссии)<br>3) Нажать «Перевести» | Перевод отклонён с сообщением «Недостаточно средств», операция не создаётся, остаток не изменяется                                                                                                                                                                                                                                                                             | Критический |

|        |                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TR-018 | Отказ: счёт получателя заблокирован или закрыт   | 1) Инициировать перевод на счёт, который заблокирован/ закрыт<br>2) Подтвердить                        | Если недоступность выявлена до списания — перевод не создаётся, статус «Отклонён», средства не списаны; если отказ пришёл от банка-получателя уже после списания — статус «Возврат», средства возвращены на счёт-источник в полном объёме в регламентный срок; в обоих случаях показано сообщение о недоступности счёта получателя | Высокий     |
| TR-019 | Отказ: неверные реквизиты получателя             | 1) Ввести некорректный номер счёта / БИК / контрольное число<br>2) Попытаться перейти к подтверждению  | Валидация не пропускает форму: подсвечены ошибочные поля с пояснением; при прохождении форматной проверки, но неверных данных — отказ шлюза со статусом «Отклонён» и возврат средств                                                                                                                                               | Высокий     |
| TR-020 | Отказ: превышен лимит (разовый/дневной/месячный) | 1) Инициировать перевод, нарушающий любой из активных лимитов<br>2) Подтвердить                        | Перевод отклонён до списания средств, сообщение указывает конкретный нарушенный лимит и доступный остаток лимита                                                                                                                                                                                                                   | Высокий     |
| TR-021 | Технический сбой платёжного шлюза                | 1) Инициировать межбанковский перевод<br>2) Смоделировать ошибку 5xx от платёжного шлюза при обработке | Клиенту показано сообщение о временной недоступности сервиса, перевод не остаётся в неопределённом статусе: либо не создан, либо переведён в «Ошибка» с последующим авто-возвратом средств, данные для повторной попытки сохранены                                                                                                 | Критический |



|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TR-022 | Дубль операции: идемпотентность при повторной отправке              | 1) Инициировать перевод и подтвердить<br>2) Во время обработки повторно нажать «Перевести» / повторить запрос с тем же ключом идемпотентности (двойной тап, ретрай)             | Создаётся ровно одна операция, средства списываются один раз, повторный запрос возвращает результат первой операции без второго списания                                                                                                                                                                                                   | Критический |
| TR-023 | Таймаут ответа платёжного шлюза                                     | 1) Инициировать перевод<br>2) Смоделировать отсутствие ответа шлюза дольше таймаута                                                                                             | Операция переходит в статус «В обработке/ Уточняется», запускается сверка статуса; средства либо остаются захолдированными до выяснения, либо возвращаются; клиент видит корректный промежуточный статус без дублирующего списания                                                                                                         | Высокий     |
| TR-024 | Эскалация: перевод выше порога требует подтверждения (SMS/push/2FA) | 1) Инициировать перевод на сумму выше порога усиленной аутентификации<br>2) Дождаться запроса кода подтверждения<br>3a) Ввести корректный код<br>3b) Ввести неверный код 3 раза | При верном коде перевод исполняется; при неверном коде операция блокируется, после нескольких попыток — отказ и временная блокировка переводов                                                                                                                                                                                             | Критический |
| TR-025 | Эскалация: ручная проверка службой безопасности                     | 1) Инициировать перевод, попадающий под правило ручной проверки (крупная сумма, новый получатель, нетипичное поведение)<br>2) Подтвердить операцию                              | Перевод помещён в очередь ручной проверки со статусом «На рассмотрении», сумма захолдирована, клиент уведомлён о регламентном сроке рассмотрения; после решения оператора статус меняется на «Исполнен» (средства списаны) либо «Отклонён» (hold снят, средства возвращены в доступный остаток), клиент получает уведомление с результатом | Высокий     |

|        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TR-026 | Эскалация:<br>подозрение на<br>мошенничество —<br>заморозка и<br>обращение в<br>поддержку | 1) Смоделировать<br>срабатывание фрод-<br>правила высокого<br>риска при попытке<br>перевода<br>2) Подтвердить<br>операцию                                                                  | Перевод<br>заблокирован, счёт/<br>операции временно<br>заморожены,<br>клиенту показано<br>сообщение с<br>предложением<br>обратиться в<br>поддержку, создан<br>кейс для службы<br>безопасности,<br>средства не уходят                 | Критический |
| TR-027 | Эскалация:<br>получатель в<br>санкционном /<br>чёрном списке                              | 1) Инициировать<br>перевод<br>получателю,<br>реквизиты которого<br>есть в стоп-листе /<br>санкционном списке<br>2) Подтвердить                                                             | Перевод отклонён с<br>общей<br>формулировкой о<br>невозможности<br>исполнения,<br>операция<br>логируется для<br>комплаенс, средства<br>не списаны,<br>дальнейшие<br>попытки на этого<br>получателя также<br>блокируются              | Высокий     |
| TR-028 | Перевод в валюте,<br>отличной от валюты<br>счёта                                          | 1) Открыть форму<br>перевода<br>2) Выбрать счёт в<br>одной валюте и<br>валюту перевода —<br>другую<br>3) Ввести сумму<br>4) Подтвердить с<br>отображённым<br>курсом                        | Перевод исполнен,<br>конвертация<br>выполнена по<br>актуальному курсу<br>банка, в истории<br>видны исходная<br>сумма, курс и<br>итоговая сумма<br>списания                                                                           | Высокий     |
| TR-029 | Кросс-курсовая<br>конвертация (обе<br>валюты не<br>совпадают с<br>базовой)                | 1) Инициировать<br>перевод со счёта в<br>валюте А<br>получателю в<br>валюте В, где ни А,<br>ни В не являются<br>базовой валютой<br>2) Проверить расчёт<br>по кросс-курсу<br>3) Подтвердить | Итоговая сумма<br>рассчитана через<br>кросс-курс<br>корректно,<br>применена только<br>предусмотренная<br>тарифом наценка/<br>комиссия, при<br>устаревшем курсе<br>перед<br>подтверждением<br>показывается<br>обновлённое<br>значение | Средний     |
| TR-030 | Отклонение при<br>запрете<br>мультивалютного<br>перевода                                  | 1) Для продукта/<br>клиента отключить<br>мультивалютные<br>переводы<br>2) Инициировать<br>перевод в валюте,<br>отличной от валюты<br>счёта<br>3) Нажать<br>«Перевести»                     | Операция отклонена<br>с сообщением о<br>недоступности<br>мультивалютных<br>переводов для<br>данного счёта,<br>конвертация не<br>выполняется,<br>средства не списаны                                                                  | Средний     |

|        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TR-031 | Влияние отмены/<br>возврата перевода<br>на дневной счётчик<br>лимита          | <p>1) Выполнить перевод на сумму S — дневной счётчик расхода лимита увеличивается на S</p> <p>2) Отменить перевод в окне отмены либо получить возврат от банка-получателя в тот же операционный день</p> <p>3) Проверить доступный остаток дневного лимита</p> <p>4) В тот же день инициировать перевод на сумму (остаток лимита до шага 1 – 0.01)</p> | После успешной отмены/возврата в пределах тех же суток дневной счётчик уменьшается ровно на S и возвращается к значению до перевода; перевод из шага 4 исполняется; счётчик не уходит в отрицательное значение; в истории исходный перевод в статусе «Отменён»/«Возврат» | Высокий |
| TR-032 | Обнуление<br>суточного лимита<br>относительно<br>расчётного часового<br>пояса | <p>1) Зафиксировать расчётный часовой пояс суток для лимитов (МСК/UTC/пояс клиента)</p> <p>2) Довести дневной счётчик почти до лимита в 23:50 по этому поясу</p> <p>3) В 23:55 инициировать перевод, превышающий остаток лимита</p> <p>4) Дождаться 00:05 следующего дня и повторить перевод на полную сумму суточного лимита</p>                      | Перевод из шага 3 отклонён с сообщением о превышении суточного лимита и указанием времени обнуления; после 00:00 в расчётном часовом поясе счётчик обнуляется и перевод из шага 4 исполняется в пределах полного суточного лимита                                        | Высокий |
| TR-033 | Перевод на стыке<br>суток: инициация до<br>полночи,<br>исполнение после       | <p>1) Инициировать перевод в 23:59:30</p> <p>2) Обеспечить, чтобы подтверждение и списание завершились после 00:00:00 следующих суток</p>                                                                                                                                                                                                              | Сумма перевода учитывается в суточном счётчике ровно одних суток (по дате инициации либо по дате списания — согласно требованиям), не попадает в счётчики обоих дней и не теряется; дата операции в истории и дата, к которой отнесён расход лимита, совпадают           | Высокий |

|        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TR-034 | Отложенный (запланированный) перевод: создание и исполнение по расписанию | 1) Создать перевод с датой исполнения в будущем<br>2) Убедиться, что в момент создания средства не списаны и не заблокированы, статус «Запланирован»<br>3) Дождаться наступления даты исполнения | В дату исполнения перевод отправляется автоматически, повторно проверяются актуальные остаток и лимиты на эту дату; при успехе статус «Исполнен» и списание проведено, при неуспехе статус «Отклонён» с причиной и уведомлением клиента; двойного исполнения нет                               | Высокий |
| TR-035 | Отложенный перевод: нехватка средств или лимита в дату исполнения         | 1) Создать отложенный перевод на сумму S<br>2) К дате исполнения обеспечить доступный остаток $< S$ либо исчерпать суточный лимит<br>3) Дождаться попытки исполнения                             | Перевод не исполняется, статус «Отклонён» с конкретной причиной («Недостаточно средств» / «Превышен суточный лимит»), средства не списаны, клиент уведомлён; поведение по повторной попытке (ретрай на следующий день или окончательная отмена) соответствует требованиям и отражено в статусе | Средний |
| TR-036 | Регулярный (повторяющийся) перевод — автоплатёж по расписанию             | 1) Настроить регулярный перевод с периодичностью (например, ежемесячно 5-го числа)<br>2) Пройти два периода исполнения, во втором периоде смоделировать нехватку средств                         | В каждом периоде создаётся ровно одна операция, расход учитывается в лимитах соответствующего периода; неуспех одного периода не блокирует следующий; в истории видны отдельные операции с датами и индивидуальными статусами                                                                  | Средний |

|        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TR-037 | Смена тарифа/лимитов между инициацией и исполнением перевода | <p>1) Инициировать перевод по текущему тарифу (комиссия <math>C_1</math>, разовый лимит <math>L_1</math>), сумма <math>\leq L_1</math></p> <p>2) До исполнения сменить тариф клиента на <math>C_2/L_2</math>, где сумма перевода <math>&gt; L_2</math></p> <p>3) Дождаться исполнения</p> | <p>Применяется один согласованный набор правил (зафиксированный на момент инициации либо на момент исполнения — согласно требованиям): проверка лимита и расчёт комиссии берутся из одного набора; итоговая комиссия, показанная до подтверждения, совпадает со списанной; при переходе за лимит нового тарифа перевод отклоняется с сообщением о превышении, без частичного списания</p>     | Средний |
| TR-038 | Частичное исполнение межбанковского перевода                 | <p>1) Инициировать межбанковский перевод на сумму <math>S</math></p> <p>2) Смоделировать ответ шлюза о частичном зачислении (зачислено <math>P</math>, где <math>0 &lt; P &lt; S</math>)</p>                                                                                              | <p>«Зависшей» разницы не остаётся: либо весь перевод откатывается и <math>S</math> возвращается на счёт-источник (статус «Возврат»), либо фиксируется зачисление <math>P</math> и оформляется отдельная операция возврата на <math>(S - P)</math>; сумма списания = сумме зачисления + возврат, баланс сходится до копейки, статусы и суммы в истории соответствуют фактическим движениям</p> | Высокий |

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TR-039 | Округление при мультивалютном переводе            | <p>1) Инициировать перевод с конвертацией, где произведение суммы на курс даёт больше знаков, чем разрядность валюты (например, доли копейки в RUB)</p> <p>2) Подтвердить по показанному курсу</p> <p>3) Сверить сумму списания, сумму зачисления и комиссию</p>                       | Округление выполняется по правилу из требований (математическое half-up или банковское) до разрядности валюты; сумма списания = сумма зачисления по курсу + комиссия, без появления или потери копеек; значения, показанные на экране подтверждения, совпадают с фактически проведёнными          | Средний |
| TR-040 | Недоступность справочника банков — участников СБП | <p>1) Открыть «Перевод по телефону (СБП)»</p> <p>2) Ввести номер телефона получателя</p> <p>3) Смоделировать недоступность сервиса справочника банков-участников СБП</p>                                                                                                               | Показано сообщение о временной недоступности выбора банка получателя; перевод не создаётся с неопределённым банком; клиенту предложено повторить позже либо подтвердить банк по умолчанию из ранее полученных данных получателя; средства не списаны, незавершённая форма сохранена для повтора   | Средний |
| TR-041 | Дедубликация при офлайн-повторе отправки перевода | <p>1) При нестабильной сети инициировать перевод: клиент не получил ответ и после переподключения повторил отправку с тем же ключом идемпотентности</p> <p>2) Отдельно смоделировать повтор с НОВЫМ ключом идемпотентности при тех же реквизитах и сумме в коротком временном окне</p> | Повтор с тем же ключом возвращает результат первой операции, второго списания нет, создаётся ровно одна операция; повтор с новым ключом в пределах окна анти-дубля вызывает предупреждение о похожем недавнем переводе и требует явного подтверждения — по умолчанию вторая операция не создаётся | Высокий |

|        |                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TR-042 | Раздельные лимиты по каналам (web / мобильное приложение / оператор)  | 1) Зафиксировать лимиты для каждого канала<br>2) Исчерпать суточный лимит канала «мобильное приложение»<br>3) Инициировать перевод той же суммы через web, затем через оператора | Перевод в мобильном приложении отклонён по каналному лимиту с сообщением, лимит какого канала исчерпан; в других каналах результат соответствует требованиям — либо действует общий сквозной лимит (тоже отклонён), либо отдельный лимит канала (исполнен в его пределах); поведение однозначно и одинаково при повторе | Средний     |
| TR-043 | Совместный (агрегированный) лимит по нескольким счетам одного клиента | 1) У клиента 2+ счёта и задан общий дневной лимит на клиента<br>2) Выполнить переводы со счёта А на 60% общего лимита<br>3) Инициировать перевод со счёта В на 50% общего лимита | Расход учитывается в общем счётчике клиента независимо от счёта списания; перевод со счёта В отклонён с сообщением о превышении общего лимита клиента и указанием остатка общего лимита, даже если индивидуальный лимит счёта В не исчерпан                                                                             | Высокий     |
| TR-044 | Откат перевода при сбое зачисления получателю                         | 1) Инициировать внутрибанковский перевод другому клиенту<br>2) Списание со счёта-источника прошло успешно<br>3) Смоделировать сбой на этапе зачисления на счёт получателя        | Перевод не остаётся в состоянии «списано, но не зачислено»: выполняется автоматический компенсирующий возврат на счёт-источник в полном объёме, статус «Возврат»/«Ошибка», клиент уведомлён; последующая сверка подтверждает отсутствие двойного зачисления при автоматическом ретрае                                   | Критический |

## Открытые вопросы

1. Расчётный часовой пояс суток для лимитов (МСК, UTC или пояс клиента) и точный момент обнуления суточного/месячного счётчика; к какой дате относится расход по переводу на стыке суток — по времени инициации или по времени фактического списания/исполнения (TR-032, TR-033).
2. Уменьшают ли отмена и возврат перевода дневной/месячный счётчик расхода лимита; что происходит, если возврат приходит в следующем расчётном периоде — допускается ли «отрицательный» расход и на какой период он относится (TR-005, TR-031).
3. Какой набор тарифа и лимитов применяется, если тариф клиента изменился между инициацией и исполнением перевода, включая отложенные и регулярные переводы: фиксация на момент инициации или пересчёт на момент исполнения (TR-034, TR-036, TR-037).
4. Действует ли единый сквозной лимит на клиента по всем каналам (web/app/оператор) и по всем счетам, или лимиты отдельные по каждому каналу/счёту; правило приоритета при конфликте канального, счётного и агрегированного лимитов (TR-042, TR-043).
5. Правило округления при мультивалютной конвертации (математическое half-up, банковское, отсечение), разрядность и допустимо ли расхождение на копейку между показанной при подтверждении и фактически проведённой суммой (TR-039).
6. Целевое поведение при частичном исполнении межбанковского перевода (полный откат против фиксации части с возвратом разницы) и при недоступности справочника банков СБП (блокировка операции против выбора банка вручную), а также SLA и финальные статусы для операций «На проверке» / «На рассмотрении»: максимальное время hold и сроки уведомления клиента (TR-015, TR-025, TR-038, TR-040).



## Область 2. Карты и отмена операции

Статус: доработано — добавлены граничные сценарии по холдам/клирингу/3DS/токенизации, уточнены ожидаемые результаты, добавлены открытые вопросы.

### Тест-сценарии

| ID сценария | Описание                                                | Шаги                                                                                                                                                            | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                                                                   | Приоритет   |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CRD-001     | Выпуск виртуальной карты для верифицированного клиента  | 1) Войти в приложение под клиентом с пройденным KYC<br>2) Открыть раздел «Карты» и выбрать «Выпустить виртуальную карту»<br>3) Подтвердить выпуск               | Виртуальная карта создана, отображается номер/срок/CVV, статус «Активна» или «Требуется активации» согласно продукту, событие выпуска записано в историю                                                                              | Критический |
| CRD-002     | Выпуск пластиковой карты с доставкой                    | 1) Войти под верифицированным клиентом<br>2) Выбрать «Заказать пластиковую карту»<br>3) Указать адрес доставки и подтвердить                                    | Заявка на выпуск пластиковой карты создана, статус «В производстве/Доставляется», карта неактивна до активации получателем                                                                                                            | Высокий     |
| CRD-003     | Повторный выпуск (перевыпуск) карты взамен существующей | 1) Открыть активную карту<br>2) Выбрать «Перевыпустить карту» с причиной (износ/смена данных)<br>3) Подтвердить                                                 | Старая карта помечается на закрытие после активации новой, выпущена новая карта с новым номером/сроком, привязки токенов и подписок мигрируют согласно правилам продукта                                                              | Высокий     |
| CRD-004     | Превышение лимита на число активных карт                | 1) У клиента уже открыто максимально допустимое число карт<br>2) Попытаться выпустить ещё одну карту                                                            | Выпуск отклонён с понятным сообщением о достижении лимита, новая карта не создаётся, счётчик карт не меняется                                                                                                                         | Средний     |
| CRD-005     | Выпуск карты при незавершённой верификации KYC          | 1) Войти под клиентом со статусом KYC «Не завершён/На проверке»<br>2) Попытаться выпустить виртуальную или пластиковую карту                                    | Выпуск заблокирован, показано требование завершить верификацию, карта не создаётся                                                                                                                                                    | Критический |
| CRD-006     | Выпуск карты с одновременным назначением лимитов        | 1) Начать выпуск карты<br>2) На шаге настройки задать лимиты (сумма/день, сумма/месяц, число операций, онлайн/офлайн, снятие наличных)<br>3) Подтвердить выпуск | Карта выпущена с сохранёнными лимитами, значения лимитов отображаются в настройках карты и применяются к первой же операции                                                                                                           | Высокий     |
| CRD-007     | Активация полученной карты                              | 1) Открыть неактивную карту<br>2) Выбрать «Активировать»<br>3) Пройти подтверждение (код/3DS/биометрия)                                                         | Статус карты меняется с «Требуется активации» на «Активна»; контрольная авторизация после активации получает ответ «approved» (код 00); событие активации с меткой времени, каналом и способом подтверждения записано в историю карты | Критический |

|         |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |             |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CRD-008 | Установка PIN при активации карты                  | 1) В процессе активации выбрать «Задать PIN»<br>2) Ввести новый PIN и повторить его<br>3) Подтвердить операцию                               | PIN сохранён (в зашифрованном виде), подтверждение показано, PIN не логируется в открытом виде, по карте можно выполнить операцию с вводом PIN    | Высокий     |
| CRD-009 | Смена PIN по действующей карте                     | 1) Открыть активную карту<br>2) Выбрать «Сменить PIN»<br>3) Пройти аутентификацию, ввести новый PIN дважды и подтвердить                     | PIN обновлён, старый PIN больше не действует, при вводе несовпадающих значений или слабого PIN (1111, 1234) выдаётся ошибка валидации             | Средний     |
| CRD-010 | Временная блокировка карты клиентом                | 1) Открыть активную карту<br>2) Нажать «Заморозить/ Временно заблокировать»<br>3) Подтвердить                                                | Статус карты «Временно заблокирована», новые авторизации отклоняются, ранее созданные холды сохраняются, действие обратимо                        | Высокий     |
| CRD-011 | Разблокировка ранее временно заблокированной карты | 1) Открыть карту в статусе «Временно заблокирована»<br>2) Нажать «Разблокировать»<br>3) Подтвердить                                          | Статус возвращается в «Активна», операции по карте снова проходят, история содержит оба события (блокировка и разблокировка)                      | Высокий     |
| CRD-012 | Постоянная блокировка при утере или краже          | 1) Открыть карту<br>2) Выбрать «Карта утеряна/украдена» → «Заблокировать навсегда»<br>3) Подтвердить и при необходимости заказать перевыпуск | Карта переводится в необратимый статус «Заблокирована (утеря/кража)», разблокировка недоступна, предлагается перевыпуск, все операции отклоняются | Критический |

|         |                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CRD-013 | Автоблокировка картой антифрод-системой                | 1) Смоделировать серию подозрительных операций (гео-аномалия, всплеск сумм, много отказов подряд)<br>2) Дождаться срабатывания правила антифрода     | Карта переводится в статус «Заблокирована (антифрод)» автоматически; push/SMS клиенту отправлены; последующие авторизации отклоняются кодом «do not honor» (05); создан антифрод-кейс со ссылкой на сработавшее правило и перечнем операций-триггеров        | Критический |
| CRD-014 | Блокировка карты при истечении срока действия          | 1) Установить дату окончания срока действия карты в прошлое (тестовое время)<br>2) Инициировать операцию по карте                                    | Карта в статусе «Истёк срок», операции отклоняются с кодом «expired card», клиенту предлагается перевыпуск                                                                                                                                                   | Высокий     |
| CRD-015 | Блокировка по подозрению на компрометацию данных карты | 1) Зарегистрировать признак компрометации (утечка BIN-диапазона, запрос от платёжной системы)<br>2) Запустить процедуру массовой/точечной блокировки | Карта блокируется по причине «компрометация», токены и подписки приостанавливаются, иницируется перевыпуск, клиент уведомлён                                                                                                                                 | Высокий     |
| CRD-016 | Попытка операции по заблокированной карте              | 1) Взять карту в любом заблокированном статусе<br>2) Провести оплату/снятие/онлайн-платёж                                                            | Авторизация отклонена: код «do not honor» (05) для временной/антифрод-блокировки, «pick up card» (04) для утери/кражи; холд не создаётся, доступный баланс не меняется; попытка записана в историю карты и (для блокировок по мошенничеству) в антифрод-кейс | Критический |
| CRD-017 | Отмена авторизационного холда до клиринга              | 1) Создать операцию с успешной авторизацией (холд висит)<br>2) До поступления клирингового файла выполнить «Отменить операцию»                       | Холд снимается (reversal), доступный баланс восстанавливается сразу, операция помечена «Отменена», клиринг по ней не ожидается                                                                                                                               | Критический |

|         |                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |             |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CRD-018 | Полный возврат (refund) после клиринга            | 1) Дождаться клиринга по операции (деньги списаны)<br>2) Инициировать полный возврат на сумму операции<br>3) Дождаться обработки возврата | Возврат создан на полную сумму, средства зачисляются на карту, статус операции «Возвращена полностью», сумма возврата не превышает исходную                     | Критический |
| CRD-019 | Частичный возврат по клиринговой операции         | 1) По списанной операции инициировать возврат на часть суммы<br>2) Подтвердить и дождаться обработки                                      | Возврат на указанную часть проведён, остаток операции остаётся списанным, статус «Возвращена частично», доступен повторный частичный возврат в пределах остатка | Высокий     |
| CRD-020 | Запрет возврата на сумму больше исходной операции | 1) По операции на сумму X инициировать возврат на сумму больше X                                                                          | Операция отклонена с сообщением о превышении суммы возврата, ни один платёж не проводится, сумма доступного возврата не изменяется                              | Критический |
| CRD-021 | Идемпотентность: двойная отмена одной операции    | 1) Отправить запрос отмены операции с ключом идемпотентности<br>2) Повторно отправить тот же запрос с тем же ключом (ретрай)              | Отмена выполняется ровно один раз, второй запрос возвращает тот же результат без повторного движения средств, дублирующая проводка не создаётся                 | Критический |
| CRD-022 | Отмена уже отменённой операции                    | 1) Полностью отменить/вернуть операцию<br>2) Инициировать отмену этой же операции повторно (новый запрос, другой ключ)                    | Система отвечает ошибкой «операция уже отменена/возвращена», новых списаний и зачислений нет, статус операции не меняется                                       | Высокий     |

|         |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CRD-023 | Возврат на закрытую или перевыпущенную карту     | 1) Провести операцию по карте<br>2) Закрыть/перевыпустить карту<br>3) Инициировать возврат по исходной операции                     | Возврат зачисляется: на карту-правопреемника при перевыпуске, на привязанный счёт клиента при закрытии без правопреемника; статус возврата доходит до «Обработан», сумма зачисления равна сумме возврата, средства не остаются в статусе «в обработке» дольше SLA; клиенту отправлено уведомление о зачислении с указанием счёта/карты | Высокий     |
| CRD-024 | Окно на отмену истекло — операция ушла в клиринг | 1) Создать авторизацию<br>2) Дождаться, пока истечёт окно reversal и придёт клиринг<br>3) Попытаться выполнить «Отмену холда»       | Отмена холда недоступна, система предлагает оформить возврат (refund) вместо reversal, ошибочных двойных операций нет                                                                                                                                                                                                                  | Высокий     |
| CRD-025 | Гонка: отмена в момент перехода hold → клиринг   | 1) Инициировать отмену холда<br>2) Одновременно подать клиринговый файл по той же операции                                          | Обрабатывается только один исход: либо reversal, либо клиринг с последующим refund; итоговый баланс корректен, двойного списания/зачисления нет, конфликт разрешён детерминированно                                                                                                                                                    | Критический |
| CRD-026 | Автоснятие холда по истечении срока без клиринга | 1) Создать авторизацию и не присылать клиринг<br>2) Дождаться истечения срока жизни холда (7–30 дней по правилам платёжной системы) | Холд автоматически снимается, доступный баланс восстанавливается, операция помечается «Истёк холд / не подтверждена», повторный клиринг после этого отклоняется или обрабатывается как новая операция по правилам                                                                                                                      | Средний     |

|         |                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CRD-027 | Таймаут ответа эквайера при запросе отмены и повторная попытка   | 1) Инициировать отмену операции<br>2) Смоделировать таймаут/отсутствие ответа эквайера<br>3) Выполнить автоматический ретрай запроса отмены   | Операция не завершается<br>«наполовину»: до подтверждения статус «Отмена в обработке», ретрай идиempotentен, при успехе — одна отмена, при окончательной неудаче — понятная ошибка и запись для ручного разбора | Высокий     |
| CRD-028 | Отмена операции на нулевую сумму                                 | 1) Найти или смоделировать операцию/запрос отмены с суммой 0<br>2) Инициировать отмену                                                        | Запрос отклонён валидацией «сумма должна быть больше нуля», движений средств нет, статусы операций не меняются                                                                                                  | Средний     |
| CRD-029 | Отмена операции в другой валюте с конвертацией                   | 1) Провести операцию в валюте, отличной от валюты карты (была конвертация по курсу)<br>2) Инициировать полный или частичный возврат           | Возврат рассчитывается по корректному курсу (согласно правилам платёжной системы), сумма зачисления в валюте карты соответствует ожидаемой с учётом округления, курсовая разница обрабатывается предсказуемо    | Высокий     |
| CRD-030 | Отмена при недоступности платёжной системы                       | 1) Инициировать отмену/возврат операции<br>2) Смоделировать недоступность платёжной системы (сеть Visa/MC/НСПК)                               | Запрос ставится в очередь/повторяется по расписанию, клиенту показан статус «Отмена отложена», при восстановлении связи отмена проводится один раз, дубли не создаются                                          | Высокий     |
| CRD-031 | Сумма нескольких частичных возвратов превышает исходную операцию | 1) По операции на сумму X оформить частичный возврат на часть суммы<br>2) Оформить ещё один частичный возврат так, чтобы суммарно превысить X | Второй возврат отклоняется в части превышения: суммарный возврат ограничен суммой X, доступный к возврату остаток не уходит в минус, проводки на превышение не создаются                                        | Критический |

|         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CRD-032 | 3DS/OTP: таймаут ввода кода и отмена аутентификации клиентом       | <p>1) Инициировать онлайн-оплату (CNP) на сумму, требующую 3DS-challenge</p> <p>2) На экране OTP/3DS не вводить код до истечения таймера, затем в отдельном прогоне нажать «Отменить аутентификацию»</p> <p>3) Повторить оплату с корректным OTP</p>      | <p>В обоих случаях (таймаут и отмена) первичная авторизация завершается статусом «аутентификация не пройдена» (3DS challenge timeout / cancelled), холд не создаётся, доступный баланс не меняется, мерчанту возвращён отказ; повторная оплата с верным OTP создаёт ровно один холд; по каждой попытке отдельная запись в истории карты</p>         | Высокий |
| CRD-033 | Токен Apple/Google Pay при временной и постоянной блокировке карты | <p>1) Добавить карту в Apple/Google Pay (создан платёжный токен, DPAN)</p> <p>2) Временно заблокировать карту и оплатить токеном</p> <p>3) Разблокировать карту и оплатить токеном</p> <p>4) Заблокировать карту постоянно (утеря) и оплатить токеном</p> | <p>При временной блокировке оплата токеном отклоняется тем же кодом «do not honor» (05), что и по основному PAN, статус токена «приостановлен»; после разблокировки токен работает без повторного добавления; при постоянной блокировке токен переводится в «отозван/удалён», оплата невозможна, восстановление — только повторной токенизацией</p> | Высокий |

|         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CRD-034 | Миграция платёжных токенов при перевыпуске карты                       | <p>1) По карте с активными токенами Apple/Google Pay инициировать перевыпуск (новый PAN, тот же счёт)</p> <p>2) Активировать новую карту</p> <p>3) Оплатить токеном со смартфона без ручного переоформления</p> | Согласно правилам PS токен либо автоматически перепривязывается к новому PAN (lifecycle-уведомление), либо помечается «требуется повторного добавления»; в переходный период оплата токеном отклоняется, двойных списаний нет; конечный статус каждого токена однозначно отражён в карточке карты                                                                            | Средний |
| CRD-035 | Chargeback по операции и его взаимодействие с ранее оформленным refund | <p>1) По клиринговой операции на сумму X оформить частичный refund на сумму R</p> <p>2) Инициировать chargeback по той же операции</p> <p>3) Провести representment и зафиксировать итоговое решение PS</p>     | Сумма chargeback ограничена невозвращённым остатком ( $X - R$ ); новый refund по операции с открытым диспутом блокируется со статусом «операция в споре»; при решении в пользу банка средства остаются списанными, при решении в пользу клиента — зачисляются один раз; суммарные зачисления клиенту по операции не превышают X; переходы статуса диспута записаны в историю | Высокий |



|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CRD-036 | Повторный клиринг после reversal холда                                              | 1) Создать авторизацию (холд)<br>2) Выполнить reversal холда (как в CRD-017)<br>3) Прислать клиринговый файл по этой же операции с совпадающим RRN                                                                                      | Клиринг по отменённой авторизации не приводит к автоматическому списанию с клиента: обрабатывается по выбранному правилу (жёсткий отказ либо подвешивание в ручной разбор); при легитимном late presentment создаётся отдельная новая операция с собственным ID и уведомлением клиента; повторного/двойного холда и списания не возникает | Высокий |
| CRD-037 | Частичный клиринг на сумму меньше авторизации                                       | 1) Создать авторизацию на сумму X (холд X)<br>2) Прислать клиринг на сумму $Y < X$<br>3) Дождаться обработки клиринга                                                                                                                   | Списывается ровно Y; остаток холда ( $X - Y$ ) освобождается сразу после клиринга; доступный баланс = исходный – Y; статус операции «завершена, клиринг меньше авторизации»; последующий клиринг по этой операции сверх X отклоняется                                                                                                     | Высокий |
| CRD-038 | Предавторизация АЗС/отеля: клиринг выше авторизации в пределах допустимого коридора | 1) Создать предавторизацию (АЗС/отель) на сумму X<br>2) Прислать клиринг на сумму $Z > X$ в пределах допустимого превышения по правилам PS (напр. +15–20%)<br>3) Отдельным прогоном прислать клиринг на сумму существенно выше коридора | Клиринг в пределах коридора проводится на Z, доп. холд/списание на $(Z - X)$ корректно отражены, доступный баланс уменьшается на Z; клиринг сверх коридора отклоняется либо требует новой авторизации; во всех случаях итоговое списание однозначно и залогировано                                                                        | Средний |

|         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CRD-039 | Онлайн-оплата и токенизация картой в статусе «выпущена, не активирована» | 1) Выпустить карту и оставить её в статусе «Требуется активации»<br>2) Попытаться совершить онлайн-оплату (CNP)<br>3) Попытаться добавить карту в Apple/Google Pay                                                                     | Авторизация отклоняется кодом «restricted card»/«do not honor», холд не создаётся; попытка токенизации отклоняется на стороне PS; любые операции невозможны до активации; обе попытки зафиксированы в истории карты                                                          | Высокий |
| CRD-040 | Гонка статусов: одновременная временная и постоянная блокировка карты    | 1) Инициировать «Временную блокировку»<br>2) Практически одновременно инициировать «Постоянную блокировку (утеря/кража)» (варьировать порядок прихода запросов)                                                                        | Независимо от порядка запросов конечный статус — необратимая «Заблокирована (утеря/кража)»; временная блокировка не отменяет и не «переигрывает» постоянную; оба события с метками времени в истории; последующая разблокировка недоступна                                   | Высокий |
| CRD-041 | Лимиты карты против лимитов счёта                                        | 1) Задать дневной лимит карты выше доступного дневного лимита/остатка по счёту, провести операцию на сумму между лимитом счёта и лимитом карты<br>2) Обратный кейс: лимит карты ниже лимита счёта, провести операцию выше лимита карты | Применяется наиболее строгое ограничение: операция сверх любого из лимитов (карты или счёта) отклоняется кодом «exceeds withdrawal limit», холд не создаётся; в тексте отказа указано, какой лимит сработал; операции в пределах обоих лимитов проходят с ответом «approved» | Высокий |

|         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CRD-042 | Возврат в валюте, отличной и от валюты карты, и от валюты операции         | <p>1) Провести операцию: валюта операции А, валюта карты В, выполнена конвертация А→В</p> <p>2) Инициировать refund, оформленный мерчантом в валюте С (С ≠ А, С ≠ В)</p> <p>3) Дождаться зачисления на карту</p>                                                                  | <p>Refund конвертируется С→В по курсу на дату обработки возврата согласно правилам PS; сумма зачисления в валюте карты рассчитана предсказуемо;</p> <p>итоговое зачисление не превышает эквивалент исходного списания в В сверх заданного допуска на округление/ курсовую разницу; движение отражено одной проводкой</p>                    | Средний |
| CRD-043 | Восстановление доступа к PIN после N неверных попыток ввода                | <p>1) В банкомате/POS ввести неверный PIN N раз подряд (N по правилам, обычно 3)</p> <p>2) Попытаться операцию с верным PIN</p> <p>3) Пройти процедуру разблокировки PIN (сброс счётчика через приложение с аутентификацией/ поддержку) и повторить операцию с верным PIN</p>     | <p>После N неверных попыток PIN-верификация блокируется, операции с PIN отклоняются кодом «allowable PIN tries exceeded», при этом статус карты не меняется на «Заблокирована»;</p> <p>после успешной процедуры разблокировки счётчик неверных попыток обнуляется и операция с верным PIN проходит; все события зафиксированы в истории</p> | Высокий |
| CRD-044 | Раздельное управление снятием наличных и онлайн-операциями в лимитах карты | <p>1) В лимитах карты отключить онлайн-операции (CNP/e-commerce), снятие наличных оставить разрешённым; выполнить снятие в банкомате, затем онлайн-оплату</p> <p>2) Обратный кейс: запретить снятие наличных, оставить онлайн; попытаться снять в банкомате и оплатить онлайн</p> | <p>В кейсе 1 снятие наличных проходит («approved»), онлайн-оплата отклоняется кодом «transaction not permitted to cardholder»; в кейсе 2 — наоборот; категории операций управляются независимо друг от друга, каждый отказ содержит причину, холд по отклонённым операциям не создаётся</p>                                                 | Средний |

## Открытые вопросы

1. Позднее поступление клиринга после reversal или автоснятия холда (CRD-024, CRD-026, CRD-036): какое правило по умолчанию — жёсткий отказ клиринга, подвешивание в ручной разбор или автосоздание новой операции? Кто и в какой срок уведомляет клиента?
2. Допустимый коридор превышения клиринга над предавторизацией для АЗС/отелей и прочих preauth-MCC (CRD-038): контролируем ли мы порог на своей стороне или полностью полагаемся на правила платёжной системы; действия при выходе за коридор.
3. Маршрут и SLA возврата по закрытой карте без правопреемника (CRD-023): зачисление на счёт, отдельный кошелёк или ручная выплата; предельный срок нахождения возврата в статусе «в обработке»; текст и канал уведомления.
4. Курс и дата его фиксации для мультивалютных возвратов (CRD-029, CRD-042): курс на дату операции или на дату обработки refund; допустимый допуск на округление и курсовую разницу относительно исходного списания.
5. Приоритезация статусов блокировки при гонке запросов (CRD-012, CRD-040) и наличие исключительной процедуры снятия «постоянной» блокировки оператором/комплаенсом.
6. Жизненный цикл платёжных токенов (Apple/Google Pay) при перевыпуске и блокировке (CRD-033, CRD-034): полагаемся ли на lifecycle-механизм PS для перепривязки токена или требуем повторного добавления; какой статус токена показывать клиенту в переходный период.
7. Порог N неверных попыток PIN и допустимые каналы сброса счётчика (CRD-043): самостоятельный сброс в приложении с 3DS/биометрией или только через поддержку; влияет ли исчерпание попыток на общий статус карты.

## Область 3. Комиссии, округление, граничные значения

Статус: доработано — добавлены граничные сценарии (возврат комиссии, tiered-тарифы, налоги, идемпотентность, гонки счётчика) и открытые вопросы.

### Тест-сценарии

| ID сценария | Описание                                             | Шаги                                                                                                                                                                                        | Ожидаемый результат                                                                         | Приоритет   |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FEE-001     | Расчёт фиксированной комиссии                        | 1) Задать тариф с фиксированной комиссией 10.00<br>2) Провести операцию на 500.00<br>3) Проверить сумму комиссии и итоговое списание                                                        | Комиссия = 10.00 независимо от суммы операции; списано 510.00                               | Критический |
| FEE-002     | Расчёт процентной комиссии                           | 1) Задать тариф 1.5% без фикса<br>2) Провести операцию на 1000.00<br>3) Проверить комиссию                                                                                                  | Комиссия = 15.00; списано 1015.00                                                           | Критический |
| FEE-003     | Расчёт комиссии «процент + фиксированная часть»      | 1) Задать тариф 1% + 5.00<br>2) Провести операцию на 200.00<br>3) Проверить комиссию                                                                                                        | Комиссия = 2.00 + 5.00 = 7.00; списано 207.00                                               | Критический |
| FEE-004     | Клиппинг по минимальной комиссии                     | 1) Задать тариф 1% с минимумом 20.00<br>2) Провести операцию на 100.00 (расчётная комиссия 1.00)<br>3) Проверить применённую комиссию                                                       | Комиссия поднята до минимума 20.00                                                          | Высокий     |
| FEE-005     | Клиппинг по максимальной комиссии                    | 1) Задать тариф 2% с максимумом 300.00<br>2) Провести операцию на 50000.00 (расчётная комиссия 1000.00)<br>3) Проверить применённую комиссию                                                | Комиссия ограничена сверху значением 300.00                                                 | Высокий     |
| FEE-006     | Операция в пределах бесплатного лимита               | 1) Задать бесплатный лимит 10000.00 в месяц<br>2) Провести первую операцию на 3000.00<br>3) Проверить комиссию                                                                              | Комиссия = 0.00; бесплатный остаток уменьшился до 7000.00                                   | Высокий     |
| FEE-007     | Комиссия на часть суммы сверх бесплатного лимита     | 1) Бесплатный лимит 10000.00, уже использовано 9000.00<br>2) Провести операцию на 4000.00<br>3) Проверить комиссию                                                                          | Комиссия начислена только на 3000.00 сверх лимита по ставке тарифа; на 1000.00 комиссии нет | Высокий     |
| FEE-008     | Разный тариф в зависимости от типа операции и канала | 1) Настроить тарифы: перевод по номеру телефона 0%, вывод на карту 1.5%, оплата в мобильном приложении 0.5%<br>2) Провести по одной операции каждого типа на 1000.00<br>3) Сверить комиссии | Для каждой операции применён тариф своего типа/канала: 0.00, 15.00, 5.00                    | Высокий     |
| FEE-009     | Отрицательная сумма операции                         | 1) Отправить запрос на операцию с суммой -100.00<br>2) Проверить ответ системы                                                                                                              | Операция отклонена с ошибкой валидации; баланс и лимиты не изменились                       | Критический |

|         |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FEE-010 | Отрицательное значение комиссии в конфигурации тарифа                   | 1) Попытаться сохранить тариф с комиссией -5.00 или ставкой -1%<br>2) Провести операцию по такому тарифу (если удалось сохранить)            | Сохранение тарифа с отрицательной комиссией запрещено; начисление «отрицательной комиссии» (пополнения клиенту) невозможно          | Высокий     |
| FEE-011 | Операция при уже отрицательном балансе                                  | 1) Привести баланс счёта к -50.00 (технический овердрафт)<br>2) Попытаться провести расходную операцию с комиссией<br>3) Проверить результат | Операция отклонена из-за недостатка средств; баланс не уходит глубже в минус                                                        | Высокий     |
| FEE-012 | Сумма операции проходит, но после вычета комиссии баланс уходит в минус | 1) Баланс 100.00<br>2) Провести операцию на 100.00 с комиссией 1.00<br>3) Проверить результат                                                | Операция отклонена (недостаточно средств на сумму + комиссию); либо, по бизнес-правилу, проведена только при полном покрытии 101.00 | Критический |
| FEE-013 | Нулевая сумма операции                                                  | 1) Отправить операцию с суммой 0.00<br>2) Проверить ответ                                                                                    | Операция отклонена с ошибкой валидации; комиссия не начисляется                                                                     | Средний     |
| FEE-014 | Нулевая комиссия по тарифу                                              | 1) Задать тариф с комиссией 0.00 / 0%<br>2) Провести операцию на 1000.00<br>3) Проверить списание                                            | Комиссия = 0.00; списано ровно 1000.00; запись о комиссии = 0 корректно сохранена                                                   | Средний     |
| FEE-015 | Операция ровно на весь доступный баланс, баланс становится 0            | 1) Баланс 250.00, тариф без комиссии<br>2) Провести операцию на 250.00<br>3) Проверить баланс                                                | Операция успешна; итоговый баланс = 0.00 (ровно ноль, без остатка в копейках и без минуса)                                          | Высокий     |
| FEE-016 | Обнуление комиссии по промокоду                                         | 1) Активировать промокод «без комиссии»<br>2) Провести операцию с обычно платным тарифом<br>3) Проверить комиссию и историю                  | Комиссия = 0.00; в деталях операции зафиксирован применённый промокод и исходный размер комиссии                                    | Средний     |

|         |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FEE-017 | Минимальная денежная единица: сумма операции 0.01 | 1) Задать тариф 1.5% без минимума<br>2) Провести операцию на 0.01 (расчётная комиссия 0.00015)<br>3) Проверить комиссию и списание           | Комиссия округлена до 0.00 по правилу HALF_UP; списано ровно 0.01; в деталях операции сохранены расчётная (0.00015) и применённая (0.00) комиссия; итог не отрицательный                                                               | Высокий |
| FEE-018 | Комиссия в половину копейки (0.005)               | 1) Подобрать сумму так, чтобы расчётная комиссия = 0.00500 (напр. 0.5% от 1.00)<br>2) Провести операцию<br>3) Проверить сохранённую комиссию | Комиссия округлена строго по правилу тарифа: HALF_UP → 0.01, HALF_EVEN → 0.00, FLOOR → 0.00; итоговое списание = сумма + применённая комиссия; повтор того же расчёта даёт тот же результат                                            | Высокий |
| FEE-019 | Сумма с 3+ знаками после запятой на входе         | 1) Отправить операцию на 100.12345 по счёту в валюте с 2 знаками<br>2) Проверить нормализацию суммы                                          | Согласно спецификации API: либо HTTP 400 с ошибкой валидации точности, либо нормализация к 100.12 (HALF_UP) с возвратом нормализованного значения в ответе; выбранный вариант един для всех эндпоинтов и задокументирован              | Средний |
| FEE-020 | Накопление ошибки при делении (100 / 3)           | 1) Разбить платёж 100.00 на 3 равные части<br>2) Рассчитать комиссию по каждой части<br>3) Просуммировать части и комиссии                   | Сумма частей = 100.00 без потери и лишней копейки; расхождение относится на одну часть по правилу распределения остатка                                                                                                                | Высокий |
| FEE-021 | Направление округления: вверх / вниз / банковское | 1) Взять расчётную комиссию 2.5000 и 2.445 (2 знака)<br>2) Прогнать расчёт при каждом режиме округления<br>3) Сверить с эталоном             | Для 2.5000: HALF_UP → 2.50, FLOOR → 2.50, HALF_EVEN → 2.50 (проверка на .xx5 в 3-м знаке: комиссия 2.505 → HALF_UP 2.51, FLOOR 2.50, HALF_EVEN 2.50); для 2.445 → 2.45 / 2.44 / 2.44; применённый режим соответствует настройке тарифа | Высокий |

|         |                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FEE-022 | Точка потери точности:<br>округление комиссии vs<br>округление итога     | 1) Тариф 1.5%, сумма 333.33<br>2) Зафиксировать округление отдельно для комиссии и для итоговой суммы списания<br>3) Сравнить сценарии                                               | Порядок округления соответствует спецификации; выбранный вариант применяется единообразно во всех операциях                                     | Высокий     |
| FEE-023 | Округление в пользу клиента vs в пользу банка                            | 1) Подобрать операцию с дробной частью комиссии ровно .5<br>2) Проверить, в чью пользу округляется<br>3) Сверить с политикой                                                         | Направление округления соответствует утверждённой политике; отклонений в пользу банка вне политики нет                                          | Средний     |
| FEE-024 | Сумма операции + комиссия не равна фактически списанной из-за округления | 1) Подобрать кейс, где $\text{round}(\text{сумма}) + \text{round}(\text{комиссия}) \neq \text{round}(\text{сумма} + \text{комиссия})$<br>2) Провести операцию<br>3) Сверить проводки | Расхождение в 0.01 обрабатывается по правилу (корректирующая проводка или согласованный порядок округления); баланс и отчётность сходятся       | Критический |
| FEE-025 | Повторяемость расчёта при массовой обработке                             | 1) Прогнать один и тот же батч из 10000 операций дважды<br>2) Сравнить суммы комиссий и итогов<br>3) Проверить агрегаты                                                              | Результаты обоих прогонов побитово идентичны; сумма комиссий по батчу стабильна и совпадает с покомпонентной суммой                             | Высокий     |
| FEE-026 | Комиссия в валюте операции против валюты счёта                           | 1) Счёт в USD, операция в EUR<br>2) Провести операцию с процентной комиссией<br>3) Проверить, в какой валюте начислена и списана комиссия                                            | Комиссия рассчитана и отражена по правилу тарифа; при списании с USD-счёта конвертирована по актуальному курсу; валюты в проводках указаны явно | Высокий     |
| FEE-027 | Конвертация суммы комиссии по курсу                                      | 1) Задать комиссию 3.00 EUR, курс EUR/USD = 1.1<br>2) Провести операцию по USD-счёту<br>3) Проверить списанную комиссию                                                              | Комиссия списана как 3.30 USD (округление по правилам USD); использован курс на момент операции и сохранён в деталях                            | Высокий     |



|         |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |             |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FEE-028 | Валюты с разным числом знаков после запятой (JPY — 0, VND — 3) | 1) Провести процентную операцию в JPY (0 знаков)<br>2) Провести процентную операцию в VND (3 знака)<br>3) Проверить округление комиссии                             | Комиссия в JPY округлена до целого, в VND — до 3 знаков; нет обрезки до 2 знаков и нет лишних нулей                       | Высокий     |
| FEE-029 | Смещение валют в одной операции                                | 1) Сформировать операцию, где сумма в одной валюте, а комиссия в другой без указания курса<br>2) Проверить обработку                                                | Операция отклонена либо требует явный курс/валюту комиссии; неоднозначное смещение валют не проводится                    | Средний     |
| FEE-030 | Сумма операции ровно на границе максимума                      | 1) Установить лимит на операцию 1 000 000.00<br>2) Провести операцию ровно на 1 000 000.00 (без учёта комиссии)<br>3) Проверить результат                           | Операция на граничном значении разрешена; сумма 1 000 000.01 отклоняется                                                  | Высокий     |
| FEE-031 | Сумма + комиссия превышает лимит операции                      | 1) Лимит операции 1 000 000.00<br>2) Провести операцию на 999 999.00 с комиссией 2.00<br>3) Проверить проверку лимита                                               | Лимит проверяется по величине «сумма + комиссия» = 1 000 001.00; операция отклонена с понятной ошибкой                    | Высокий     |
| FEE-032 | Очень большое число: переполнение int/decimal                  | 1) Отправить сумму, превышающую диапазон типа (например 1e19 или 9999999999999999999)<br>2) Проверить обработку на API и в БД                                       | Значение отклонено валидацией до расчётов; переполнения, обрезки разрядов и отрицательного результата от переполнения нет | Критический |
| FEE-033 | Граница максимума для денежного типа данных                    | 1) Провести операцию с суммой, равной максимуму денежного типа минус комиссия<br>2) Затем — так, чтобы сумма + комиссия равнялась ровно максимуму, и на 0.01 больше | Расчёт на максимуме корректен; превышение максимума денежного типа отклоняется без исключения и без «заворота» значения   | Высокий     |

|         |                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FEE-034 | Серия операций суммарно превышает дневной лимит с учётом комиссий           | 1) Дневной лимит 100 000.00<br>2) Провести операции 40 000 + 40 000 + 19 000, каждая с комиссией 500.00<br>3) Проверить накопительный счётчик и третью операцию    | Счётчик дневного лимита учитывает сумму вместе с комиссией; на операции, где нарастающий итог превысит 100 000.00, приходит отказ                                                                                                                     | Высокий     |
| FEE-035 | Полный возврат операции: судьба удержанной комиссии                         | 1) Провести операцию на 1000.00 с комиссией 15.00 (списано 1015.00)<br>2) Оформить полный возврат операции<br>3) Проверить проводки и баланс                       | Клиенту возвращено 1000.00; комиссия 15.00 возвращается или удерживается строго по политике тарифа (флаг «комиссия невозвратная»); в истории отдельная проводка возврата комиссии со ссылкой на исходную операцию; двойного возврата нет              | Критический |
| FEE-036 | Частичный возврат операции: перерасчёт комиссии                             | 1) Операция на 1000.00, комиссия 2% = 20.00<br>2) Оформить возврат 400.00 из 1000.00<br>3) Проверить возвращённую комиссию                                         | Возвращена часть комиссии пропорционально возврату: $20.00 * 400/1000 = 8.00$ (HALF_UP); удержанная комиссия становится 12.00; при нескольких частичных возвратах сумма возвратов комиссии не превышает 20.00, остаток относится на последний возврат | Высокий     |
| FEE-037 | Отмена операции в том же расчётном периоде восстанавливает бесплатный лимит | 1) Бесплатный лимит 10000.00/мес, использовано 4000.00 (остаток 6000.00)<br>2) Отменить операцию на 4000.00 в тот же день<br>3) Провести новую операцию на 9000.00 | После отмены свободный остаток лимита снова 10000.00; новая операция 9000.00 проходит без комиссии; остаток лимита 1000.00                                                                                                                            | Высокий     |

|         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FEE-038 | Отмена операции в следующем периоде не восстанавливает бесплатный лимит прошлого месяца | 1) В прошлом месяце использован бесплатный лимит на 4000.00<br>2) В текущем месяце отменить ту прошлomeсячную операцию<br>3) Проверить счётчики обоих периодов                                                                        | Лимит текущего месяца не увеличивается на 4000.00; счётчик прошлого месяца закрыт/заморожен; возврат комиссии (если она была) идёт деньгами, а не «квотой»; правило зафиксировано в спецификации                                                                                 | Высокий |
| FEE-039 | Граница расчётного периода бесплатного лимита: последняя секунда месяца и часовой пояс  | 1) Задать период лимита по календарному месяцу в TZ биллинга (напр. Europe/Moscow)<br>2) Провести операцию в 23:59:59.999 последнего дня месяца и в 00:00:00 первого дня следующего<br>3) Проверить, к какому периоду отнесена каждая | Первая операция уменьшает лимит уходящего месяца, вторая — нового; граница определяется по TZ биллинга, а не по UTC и не по TZ клиента; операция ровно в 00:00:00 относится к новому периоду                                                                                     | Высокий |
| FEE-040 | Ступенчатый (tiered) тариф: сумма ровно на границе ступени                              | 1) Тариф: до 1000.00 — 1.0%, свыше 1000.00 — 0.5%<br>2) Провести операции на 1000.00 и на 1000.01<br>3) Проверить, какая ставка/ступень применена                                                                                     | Для 1000.00 применяется ставка ступени «до 1000.00 включительно» = 10.00; для 1000.01 — по правилу тарифа (маржинально: $10.00 + 0.5\%$ от 0.01 $\approx 10.00$ ; либо целиком по 0.5% = 5.00); граница «включительно/исключительно» задокументирована и совпадает с реализацией | Высокий |
| FEE-041 | Комиссия как max(процент, фиксированная)                                                | 1) Тариф: max(1%, 30.00)<br>2) Провести операции на 2000.00 (1% = 20.00) и на 5000.00 (1% = 50.00)<br>3) Проверить применённую комиссию                                                                                               | Для 2000.00 применён фикс 30.00 (больше 20.00); для 5000.00 применён процент 50.00; на сумме, где 1% ровно = 30.00 (3000.00), результат детерминирован и равен 30.00                                                                                                             | Высокий |

|         |                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FEE-042 | Налог (НДС) на комиссию и порядок округления                 | 1) Тариф: комиссия 1.5%, сверху НДС 20%<br>2) Провести операцию на 333.33 (комиссия 4.99995)<br>3) Проверить округление комиссии, налога и итога              | Порядок фиксирован спецификацией: комиссия округляется до 5.00, НДС считается от округлённой комиссии = 1.00, итоговая комиссия с налогом = 6.00; в проводках комиссия и налог разнесены отдельными строками; двойного округления «комиссия+налог» нет   | Высокий     |
| FEE-043 | Рассрочка / несколько списаний по одной операции             | 1) Операция 1200.00 с комиссией 30.00, разбитая на 3 списания по 400.00<br>2) Провести все 3 списания<br>3) Проверить распределение комиссии                  | Комиссия начислена один раз: либо целиком на первое списание (30.00 + 0 + 0), либо разнесена 10.00 + 10.00 + 10.00 по правилу тарифа; сумма частей комиссии = 30.00 без лишней копейки; при отмене одного списания возвращается только его доля комиссии | Средний     |
| FEE-044 | Кэшбэк и комиссия в одной операции                           | 1) Операция 1000.00: комиссия 1.5% = 15.00, кэшбэк 1% = 10.00<br>2) Провести операцию<br>3) Проверить проводки и итог                                         | Комиссия и кэшбэк — независимые проводки, не сворачиваются в нетто на входе: списано 1015.00, отдельно зачислен кэшбэк 10.00 (сразу или по расписанию согласно продукту); в истории обе суммы видны раздельно; кэшбэк не уменьшает базу расчёта комиссии | Средний     |
| FEE-045 | Идемпотентный повтор запроса: комиссия не начисляется дважды | 1) Отправить операцию с ключом идемпотентности<br>2) Повторить тот же запрос с тем же ключом (ретрай сети) 2–3 раза<br>3) Проверить число проводок и комиссий | Создана ровно одна операция и одна проводка комиссии; повторные запросы возвращают тот же результат (тот же id операции, та же комиссия); баланс списан один раз                                                                                         | Критический |

|         |                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FEE-046 | Гонка счётчика бесплатного лимита: конкурентные операции у границы    | 1) Свободный остаток бесплатного лимита 1000.00<br>2) Одновременно инициировать 5 операций по 300.00 (суммарно 1500.00)<br>3) Проверить итоговые комиссии и счётчик     | Без комиссии проходит объём ровно на 1000.00 (например 3 операции полностью + часть четвёртой), остальное — с комиссией по тарифу; сумма «бесплатного» объёма не превышает 1000.00 из-за гонки; счётчик после операций консистентен, отрицательным не становится       | Высокий |
| FEE-047 | Очень маленькая ставка: комиссия меньше минимальной денежной единицы  | 1) Тариф 0.0001% без минимальной комиссии<br>2) Провести операцию на 500.00 (расчётная комиссия 0.0005)<br>3) Провести операцию на 100 000.00 (расчётная комиссия 0.10) | Для 500.00 комиссия округлена до 0.00 (HALF_UP), списано 500.00, запись комиссии 0.00 сохранена; для 100 000.00 комиссия 0.10; накопления «недобранных» долей копейки между операциями нет, если это не предусмотрено спецификацией                                    | Средний |
| FEE-048 | Скидка/промокод больше суммы операции: защита от отрицательного итога | 1) Операция 100.00, комиссия 5.00, промо-скидка 150.00<br>2) Применить промокод и провести операцию<br>3) Проверить итог и проводки                                     | Скидка ограничена сверху величиной (сумма + комиссия): фактическая скидка = 105.00, итоговое списание = 0.00; отрицательное списание (выплата клиенту) не формируется; неиспользованный остаток скидки 45.00 не переносится, если это не предусмотрено правилами промо | Высокий |

## Открытые вопросы

1. Возвратность комиссии: при полном и частичном возврате операции комиссия возвращается клиенту или удерживается? Есть ли на уровне тарифа флаг «комиссия невозвратная» и как он сочетается с чарджбэками?
2. Единый порядок округления: что округляется и в каком порядке — расчётная комиссия, налог на комиссию, итоговая сумма списания; какой режим (HALF\_UP / HALF\_EVEN / FLOOR) является дефолтным и может ли он переопределяться на уровне тарифа/валюты?

3. Бесплатный лимит и период: по какому часовому поясу определяется граница расчётного периода, восстанавливается ли квота при отмене/возврате операции в том же и в следующем периоде, и что считается «использованием лимита» — сумма операции или сумма с комиссией?
4. Семантика границ в tiered-тарифах и лимитах: границы ступеней и лимитов трактуются «включительно» или «исключительно», и применяется ли ставка маржинально (по частям на каждую ступень) или целиком по ступени итоговой суммы?
5. Идемпотентность и повторные списания: обязателен ли ключ идемпотентности для операций с комиссией, каков срок его хранения, и как комиссия распределяется по нескольким списаниям (рассрочка) и при частичной отмене одного из них?
6. Взаимодействие комиссии с кэшбэком и скидками: уменьшают ли кэшбэк и промо-скидка базу расчёта комиссии, каков приоритет применения (скидка до или после комиссии), и допустим ли нулевой либо теоретически отрицательный итог по операции?

## Область 4. Продукт `app/` — исполняемые проверки

Статус: собрано из `test-areas/app.md`. В отличие от Областей 1–3 (параметрические сценарии без системы под тестом), эта область выполняется против запущенного `app/index.html` (`python -m http.server 8765` → `http://localhost:8765/app/index.html`). Начальное состояние каждой проверки — кнопка «Сбросить данные» (баланс 50 000.00 ₽, история пуста), если не сказано иначе.

Продукт собран за один проход по `app/build-brief.md`; правило округления комиссии (`HALF_UP`, 2 знака) зафиксировано позже фикс-сессией BUG-01. Дефекты BUG-02 (дневной лимит по дате UTC), BUG-03 (парсинг суммы с разделителем), BUG-04 (валидный JSON с неверной схемой в `localStorage` роняет историю) — **исправлены фикс-сессией 2026-08-29** (`sessions/2026-08-29-fix-bug-02-03-04.md`), регрессия подтверждена прогоном `tests/payments.spec.js` в Playwright (9/9 PASS, включая seed-тесты APP-008/011/012).

### Тест-сценарии

| ID сценария | Описание                                           | Шаги                                                                                        | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                         | Приоритет |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| APP-001     | Перевод в пределах баланса и лимита                | 1) Получатель «ООО Ромашка»<br>2) Сумма 1000<br>3) «Перевести»                              | Баланс 50 000.00 → 48 990.00 (комиссия 10.00 — минимум); в истории строка с получателем, суммой 1000.00, комиссией 10.00, статусом «Исполнен» и кнопкой «Отменить»; тост «Перевод выполнен» | Высокий   |
| APP-002     | Комиссия равна минимуму (1% < 10)                  | 1) Сумма 500<br>2) Смотреть строку «Комиссия / К списанию»                                  | Комиссия 10.00 (1% = 5.00 поднято до минимума), к списанию 510.00                                                                                                                           | Средний   |
| APP-003     | Округление комиссии, когда 1% даёт больше 2 знаков | 1) Сумма 1234.56<br>2) «Перевести»<br>3) Сверить экран, историю и <code>localStorage</code> | Комиссия ровно 12.35 ₽ ( <code>HALF_UP</code> ), баланс 48 753.09 без долей копейки; показанное на экране, в истории и в хранилище совпадает                                                | Высокий   |
| APP-004     | Комиссия равна максимуму (1% > 300)                | 1) Сумма 40000<br>2) Смотреть «Комиссия / К списанию»                                       | Комиссия 300.00 (1% = 400.00 ограничено максимумом), к списанию 40 300.00                                                                                                                   | Средний   |
| APP-005     | Сумма не больше нуля                               | 1) Сумма 0, «Перевести»<br>2) Сумма -5, «Перевести»<br>3) Пустая сумма, «Перевести»         | Каждый раз: «Сумма должна быть больше нуля», перевод не создан, баланс не изменён                                                                                                           | Высокий   |
| APP-006     | Пустой или пробельный получатель                   | 1) Получатель — три пробела<br>2) Сумма 100<br>3) «Перевести»                               | «Укажите получателя», перевод не создан                                                                                                                                                     | Высокий   |
| APP-007     | Недостаточно средств с учётом комиссии             | 1) Сумма 49995 при балансе 50 000 (49995 + комиссия 300 > 50 000)<br>2) «Перевести»         | «Недостаточно средств с учётом комиссии», баланс 50 000.00 не изменён                                                                                                                       | Высокий   |

|         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| APP-008 | Дневной лимит: граница «ровно лимит» / «сверх лимита» (переписан 2026-08-28, AUDIT-11) | 1) В DevTools записать в <code>localStorage['payments-cabinet-v1']</code> : <code>balance 5000</code> , две операции за сегодня со статусом <code>done</code> на 60000 и 39900 (расход дня 99900)<br>2) Перезагрузить<br>3) Перевод 100 (итого ровно 100 000)<br>4) Перевод 200 (сверх лимита) | Перевод 100 проходит (граница «ровно лимит» разрешена); перевод 200 отклонён: «Превышен дневной лимит переводов», баланс не изменён     | Высокий |
| APP-009 | Разделитель разрядов в поле суммы                                                      | 1) Сумма 1 000 (пробел), «Перевести»<br>2) Сумма 1,000, «Перевести»                                                                                                                                                                                                                            | Сумма распознана как 1000.00 либо явный отказ по формату; молчаливый перевод на 1 Р — дефект                                            | Высокий |
| APP-010 | Отмена операции в окне 60 секунд                                                       | 1) Сделать перевод<br>2) В течение 60 сек нажать «Отменить» у него                                                                                                                                                                                                                             | Сумма и комиссия возвращены на баланс, статус «Отменён», строка зачёркнута, кнопки «Отменить» больше нет, тост «Операция отменена»      | Высокий |
| APP-011 | Отмена после истечения окна                                                            | 1) Сделать перевод<br>2) Подождать > 60 сек<br>3) Проверить кнопку «Отменить»                                                                                                                                                                                                                  | Кнопка «Отменить» исчезает по истечении окна; при принудительном вызове — «Окно отмены истекло», баланс не изменён                      | Средний |
| APP-012 | Персистентность и восстановление после порчи хранилища                                 | 1) Сделать 2 перевода, перезагрузить страницу<br>2) Записать в <code>localStorage['payments-cabinet-v1']</code> строку <code>{битый и</code> и перезагрузить                                                                                                                                   | После перезагрузки баланс и история сохранены; при испорченном JSON экран не падает, показывает начальное состояние, консоль без ошибок | Высокий |
| APP-013 | Длина поля «Получатель»                                                                | 1) Получатель — строка из 5000 символов<br>2) Сумма 10<br>3) «Перевести»                                                                                                                                                                                                                       | Длина ограничена разумным пределом либо перевод отклонён; приём строки в 5000 символов — дефект                                         | Средний |



|         |                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| APP-014 | Валидный JSON с неверной схемой в хранилище (добавлен 2026-08-28, AUDIT-06) | 1) Записать в <code>localStorage['payments-cabinet-v1']</code> строку <code>{"balance":0,"operations":[{"}]}</code><br>2) Перезагрузить | Начальное состояние (баланс 50 000.00, «Операций пока нет»), консоль без ошибок. <b>После фикса BUG-04 (2026-08-29) — проходит</b> (Playwright APP-014 зелёный); до фикса <code>renderHistory</code> бросал <code>TypeError</code> каждую секунду | Высокий |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Открытые вопросы

- Правило округления комиссии (APP-003) — **закрыто** фикс-сессией BUG-01 (2026-08-28): HALF\_UP до 2 знаков, детали в `app/build-brief.md` и `test-areas/fees.md`.
- По какой дате и в каком часовом поясе продукт определяет «сегодня» для дневного лимита (APP-008) — **закрыто** фикс-сессией BUG-02 (2026-08-29): фиксированный деловой пояс МСК (UTC+3, без DST), одинаковая полночь для всех пользователей; было — UTC.
- Максимальная длина поля «Получатель» (APP-013) — остаётся открытой (низкая серьёзность). Допустимые форматы ввода суммы (APP-009) — **закрыто** фикс-сессией BUG-03 (2026-08-29): строгая валидация `^-?\d+([\.,]\d{1,2})?$',` всё прочее (пробел, `1,000`, `1e3`, ...) отклоняется с сообщением о формате.
- Ожидаемое поведение при двойной отправке (быстрый повторный клик по «Перевести») — в брифе не задано; на текущей реализации второй клик гасится очисткой полей после первого (проверено, дубля нет).
- APP-008 — **переписан** 2026-08-28 (AUDIT-11): прежняя редакция требовала перевода 60 000 при балансе 50 000 без пополнения, дневной лимит 100 000 был недостижим. Новая редакция подводит расход дня к лимиту через seed-состояние `localStorage`.
- APP-014 (AUDIT-06): `loadState()` не проверял форму элементов `operations` — валидный JSON с неверной схемой ронял `renderHistory`. Заведён `bugs/BUG-04`, **исправлен** фикс-сессией 2026-08-29 (валидация формы каждой операции + полный сброс при несоответствии); Playwright APP-014 зелёный.

## Находки агента-скептика

---

Роль: независимая проверка, в составлении чек-листов по трём областям не участвовал. Задача — не подтвердить полноту, а перечислить пропущенное. Отсортировано по критичности. Формат пункта: что не покрыто → почему важно → к каким существующим сценариям примыкает.

### Блокирующие — расхождение денег и гонки на общем счётчике

**SK-01. Гонка двух РАЗНЫХ операций на один баланс (double-spend).** Все проверки идемпотентности (TR-022, CRD-021, CRD-027) касаются повторной отправки *одной и той же* операции. Нет сценария, где два разных параллельных списания со счёта, каждое по отдельности проходящее по остатку, вместе превышают баланс. Классический check-then-act. Проверить: два перевода одновременно; перевод + оплата картой; перевод + холд по карте. Ожидание: суммарно списано не больше остатка, лишнее отклонено.

**SK-02. Гонка на счётчике лимита (разовый / дневной / месячный / частотный / число карт).** TR-011, TR-013, TR-014, FEE-034, CRD-031 набирают лимит строго *последовательно*. Параллельной версии нет: N запросов одновременно читают «ещё влезает» и все проходят, итог за день > D. То же для месячного лимита, для частоты операций (TR-014) и для лимита числа активных карт (CRD-004: два выпуска одновременно на последнем слоте).

**SK-03. Гонка на бесплатном лимите комиссии.** FEE-006 / FEE-007 — только последовательно. Две операции одновременно видят свободный остаток бесплатного лимита, обе проходят без комиссии, лимит уходит в минус.

**SK-04. Откат операции не освобождает потреблённые ресурсы.** Ни в одной области нет проверки, что *неуспешная, отменённая или реверснутая* операция возвращает занятое: дневной / месячный лимит (TR-011/012), частотный счётчик (TR-014), бесплатный лимит комиссии (FEE-006), использование промокода (FEE-016), окно идемпотентности. Риск: клиент навсегда теряет часть лимита из-за сбоя шлюза (TR-021) или отмены (TR-005).

**SK-05. Идемпотентный ключ с ИЗМЕНЁННЫМ телом запроса.** TR-022 и CRD-021 проверяют только идентичный ретрай. Не покрыто: тот же ключ с другой суммой / другим получателем (должно быть отклонено, а не молча вернуть результат первой операции); повторное использование ключа после истечения его TTL (создаст дубль); область действия ключа (per-user / per-card / global) и коллизия ключей между клиентами.

**SK-06. Возврат комиссии при отмене / возврате / сбое операции.** Область «Комиссии» не рассматривает судьбу комиссии при откате операции: полный возврат (CRD-018) — возвращается ли комиссия целиком; частичный возврат (CRD-019, CRD-031) — пропорционально ли; reversal до клиринга (CRD-017) и сбой шлюза (TR-021) — снимается ли начисленная комиссия. Прямой риск расхождения баланса и отчётности.

**SK-07. Клиринг: дубли в файле / клиринг после reversal / клиринг раньше авторизации.** CRD-024 / CRD-025 / CRD-026 трогают только край окна. Не покрыто: один платёж дважды в клиринговом файле; клиринг по операции, уже отменённой через reversal (не должно быть второго списания); клиринг приходит раньше, чем сохранена запись авторизации (out-of-order). Все три — двойное списание.

**SK-08. «Сумма + комиссия» против лимита — противоречие между областями.** FEE-031 / FEE-034 явно требуют проверять лимит по величине «сумма + комиссия». Transfers (TR-010, TR-020) про это молчит; Cards лимитов по операциям не проверяет вовсе. Нужен единый сценарий и

согласованная формулировка во всех трёх областях, иначе часть кода проверяет по сумме, часть — по сумме с комиссией.

### Критические — пропущенные классы сценариев

**SK-09. Доступный баланс против балансового: холды по карте и переводы не связаны.** Нет сценария, где холд по карте уменьшает доступный остаток, и последующий перевод проверяется против *доступного*, а не общего баланса (иначе double-spend «холд по карте + перевод»). Обратный порядок — тоже.

**SK-10. Карты: лимиты по операциям не проверяются ни разу.** CRD-006 их *устанавливает*, но нет ни одного сценария на *срабатывание*: превышение суммы/день, суммы/месяц, числа операций, лимита снятия наличных, флага онлайн/офлайн, бесконтакт, гео/страна — с граничными значениями (ровно,  $\pm 0.01$ ), в отличие от подробных лимитных проверок в Transfers.

**SK-11. Частичная авторизация и авторизация сверх остатка по карте.** Нет сценариев: отказ авторизации из-за нехватки средств (в CRD только отказ по блокировке, CRD-016); частичное одобрение (partial approval); преавторизация с клирингом на *другую* сумму (отель/АЗС: холд 1.00, клиринг 60.00; ресторан: +чаевые 20%); incremental auth; несколько частичных клирингов по одной авторизации (сплит-отгрузка).

**SK-12. Сбой выдачи в банкомате.** Снятие: деньги списаны, купюры не выданы или выданы частично → авто-реверс/клейм. Массовый класс диспутов, не покрыт вообще.

**SK-13. Диспуты и чарджбеки.** Жизненный цикл отсутствует: инициирование спора, предварительный кредит (provisional credit), представление документов, повторное списание при проигрыше. И критично: refund от мерчанта *после* уже выполненного чарджбека — двойной кредит клиенту.

**SK-14. 3DS / OTP при онлайн-оплате картой.** Нет сценариев: challenge/frictionless, неверный OTP, *истёкший* OTP, повторное использование OTP для другой операции (replay), лимит попыток и блокировка, мерчант без 3DS. Для переводов аналогично: TR-024 покрывает неверный код, но не истёкший код и не replay кода на другую транзакцию.

**SK-15. Токены (Apple/Google Pay) и подписки на карте.** CRD-003 / CRD-015 упоминают миграцию токенов вскользь. Нет сценариев: provisioning в кошелёк с 3DS; поведение токена при заморозке / блокировке / перевыпуске / истечении срока; лимиты на токен; удаление токена; рекуррентные списания после заморозки (часть сетей их пропускает), после перевыпуска (Account Updater), после блокировки; отмена подписки; merchant-initiated transactions.

**SK-16. Отрицательная / нулевая / некорректная сумма в формах переводов и возвратов.** FEE-009 / FEE-013 / FEE-019 / FEE-032 закрывают это только на уровне API комиссий. Для поля суммы перевода и поля суммы возврата отдельно не проверены: отрицательная, ноль (для перевода), > 2 знаков после запятой, экспоненциальная запись, переполнение типа, нечисловые значения, разделители разрядов, запятая вместо точки, ведущие нули, unicode-цифры, пробелы. Сквозной чек-лист денег (ниже) для Transfers и Cards не выполнен.

**SK-17. Отложенные / регулярные переводы и автоплатежи.** Класс отсутствует целиком: будущая дата исполнения — проверка средств и лимитов в *момент исполнения*, а не создания; счёт получателя закрыт к моменту исполнения; редактирование / удаление отложенного перевода; перенос даты на 30/31 число в коротком месяце, 29 февраля; регулярный платёж после перевыпуска карты / блокировки счёта.

**SK-18. Дебет без кредита: атомарность списания и внешней отправки.** TR-021 / TR-023 показывают промежуточные статусы, но нет явной проверки сверки (reconciliation): деньги ушли со счёта отправителя, шлюз не подтвердил — расхождение должно быть обнаружено сверкой и закрыто авто-возвратом; нет «зависшего» списания без операции.

**SK-19. Возврат внешнего перевода банком-получателем через несколько дней (recall).** Средства возвращаются спустя дни: куда зачисляются, если счёт-источник закрыт / заблокирован / в другой валюте; какой статус; уведомление. Для карт аналог частично есть (CRD-023), для переводов — нет.

**SK-20. Промокод + бесплатный лимит + минимальная комиссия: порядок применения.** FEE-016 (промо «без комиссии») и FEE-004 (минимальная комиссия 20.00) прямо противоречат друг другу — что выигрывает? Плюс промо + частичный выход за бесплатный лимит (FEE-007). Порядок применения скидок и клиппинга не специфицирован и не протестирован.

**SK-21. Минимальная комиссия больше суммы операции.** Тариф «1%, минимум 20.00» на операции 5.00 → комиссия 20.00 > суммы перевода, итоговое списание 25.00. Разрешено ли, как показывается клиенту — не покрыто (FEE-004 берёт сумму 100.00).

## Высокие

**SK-22. Границы времени для лимитов и бесплатных лимитов.** Нигде: часовой пояс, определяющий «сутки» / «месяц»; операция в 23:59:59.999 против 00:00:00; момент обнуления дневного лимита и месячного бесплатного лимита; календарный месяц против скользящих 30 дней; переход на летнее/зимнее время; смена тарифа в середине периода и пропорция бесплатного лимита.

**SK-23. Смена тарифа во время операции / версионирование тарифа.** Операция начата на тарифе А, подтверждена после активации тарифа В — какой применяется; плановая смена тарифа в полночь; ретроактивное редактирование тарифа и его влияние на pending и уже проведённые операции; воспроизводимость (FEE-025) при этом.

**SK-24. Гонка отмены перевода (TR-005) в момент исполнения.** Для карт это есть (CRD-025, hold→клиринг), для переводов — нет: «Отменить» нажато точно в момент, когда перевод уходит в исполнение. Должен быть ровно один исход, баланс корректен.

**SK-25. Курс: фиксация между превью и подтверждением, устаревание, источник, buy/sell/mid.** TR-028 / TR-029 и FEE-026 / FEE-027 используют «чистые» курсы. Не покрыто: курс, показанный при подтверждении, устарел к моменту исполнения — спишут ли с клиента больше показанного; какой курс (покупка / продажа / кросс / mid); недоступность курсового сервиса при расчёте (fallback); «грязный» курс с большим числом знаков и его округление; кто несёт курсовую разницу при возврате по другому курсу (CRD-029 формулирует как «предсказуемо» — это не эталон).

**SK-26. Лимит и бесплатный лимит в мультивалютных операциях.** Лимиты и бесплатный лимит заданы в базовой валюте, операция — в другой: по какому курсу и на какой момент операция засчитывается в счётчик; JPY/BHD (0 и 3 знака) в переводах (FEE-028 покрывает только комиссии).

**SK-27. Брутфорс PIN / CVV / OTP и счётчики попыток.** Нет: 3 неверных ввода PIN → блокировка карты (offline PIN try counter) и разблокировка; лимит неверных CVV / 3DS онлайн; блокировка после серии. Проверка слабого PIN есть при смене (CRD-009), но не при установке на активации (CRD-008) — несогласованно.

**SK-28. Перевыпуск карты и операции «в полёте».** CRD-003 говорит про миграцию токенов, но не про висящие холды / ожидаемый клиринг по старому номеру в момент перевыпуска: куда пойдёт клиринг после закрытия старого номера, куда — возврат (частично CRD-023). Плюс CRD-003 против CRD-004: старая карта ещё не закрыта + новая = временно лимит+1.

**SK-29. Заморозка / закрытие карты одновременно с приходящей авторизацией.** CRD-010 (заморозка) и CRD-016 (операция по заблокированной) по отдельности есть, но не гонка: клиент замораживает карту в тот же момент, когда приходит авторизация — детерминированный исход, без «полусостояния».

**SK-30. Холд не равен клирингу по СУММЕ.** CRD-026 — про отсутствие клиринга. Частый случай не покрыт: клиринг приходит на сумму, отличную от захолдированной (АЗС, отель, чаевые) — в пределах допуска и сверх допуска, больше и меньше.

**SK-31. Идемпотентность возврата (refund) по ключу.** CRD-021 — про отмену (reversal). Для refund (CRD-018 / CRD-019) явной проверки ключа идемпотентности нет: повторная отправка того же запроса возврата, тот же ключ с другой суммой, ретрай после таймаута эквайера именно на refund.

**SK-32. Частичная блокировка счёта отправителя (арест / взыскание / 115-ФЗ).** TR-026 замораживает по фроду; нет сценария на внешний арест средств / частичную блокировку (заблокированы только расходные операции), блокировку под запрос документов по 115-ФЗ, судебное взыскание части остатка — перевод должен корректно отклоняться с понятной причиной.

**SK-33. Сеть / приложение отвалились в момент подтверждения.** Клиент видит ошибку или таймаут, сервер операцию выполнил. При ретрае с клиента — дубль (пересекается с идемпотентностью, но со стороны клиента и без явного ключа: двойной тап на «Подтвердить» после «крутилки», переустановка соединения, восстановление из фона).

**SK-34. СБП: детали.** TR-004 — только happy path. Не покрыто: нормализация номера (+7 / 8 / пробелы / скобки), получатель не зарегистрирован в СБП, банк получателя по умолчанию не совпадает с выбранным, банк по умолчанию изменился между показом имени и подтверждением, me2me-перевод себе в другой банк (свой лимит, порог без комиссии), недоступность НСПК, запрос на перевод (pull).

**SK-35. Подмена получателя между показом имени и подтверждением.** TR-002: пользователь увидел имя получателя, затем номер счёта / карты изменён до подтверждения; для внешнего (TR-003) — введённое ФИО не совпадает с ФИО по счёту в банке-получателе.

**SK-36. Refund на карту в состоянии, отличном от закрытой (CRD-023).** Возврат на карту замороженную (CRD-010), с истёкшим сроком (CRD-014), заблокированную навсегда (CRD-012): зачисляется ли, куда, уведомление.

**SK-37. Нулевая сумма авторизации (проверка карты \$0 auth).** CRD-028 — про отмену на нулевую сумму. Account verification \$0 auth (легитимный ноль на входе авторизации) не покрыт.

**SK-38. Операция по карте в валюте с 0 / 3 знаками (зеркало FEE-028).** Авторизация и клиринг в JPY / BHD, округление, отсутствие обрезки до 2 знаков — для карт не проверено.

**SK-39. Систематическое смещение округления (bias).** FEE-020 — один платёж на 3 части; FEE-025 проверяет воспроизводимость, но не смещение. Нужен прогон большого объёма и проверка, что суммарный остаток округления не капает систематически в пользу банка (политика FEE-023 должна соблюдаться и на массе).



**SK-40. Двойное списание через «available balance» с несколькими холдами.** Несколько холдов по карте + возврат / реверс в разном порядке: математика доступного остатка, порядок снятия холдов, отсутствие ухода доступного остатка в минус или задвоения.

## Средние

**SK-41. Операционное окно внешних переводов (БЭСП, выходные).** Внешний перевод отправлен в пятницу ночью — когда выполняется, как считается в дневной лимит (день создания или день исполнения), доступно ли окно отмены на выходных.

**SK-42. Эвристика «возможный дубль».** Тот же получатель, та же сумма в течение нескольких минут — предупреждение клиенту. Не путать с идемпотентностью (это разные операции). Не покрыто.

**SK-43. Длина и содержимое «назначения платежа» / адреса доставки.** Максимальная длина, спецсимволы, эмодзи, перевод строки, не-latin в поле, которое уходит во внешний банк и может быть отвергнуто; адрес доставки пластиковой карты (CRD-002): а/я, зарубежный адрес, смена адреса после заказа, недоставка → перевыпуск, активация не тем лицом.

**SK-44. Показ комиссии в превью против фактически списанной.** Превью показало комиссию X, фактически списано Y (сумма нормализована, курс сдвинулся, сработал клиппинг). Расхождение витрины и проводки не проверяется.

**SK-45. Конфликтная конфигурация тарифа.**  $\min > \max$  комиссии; бесплатный лимит отрицательный; ставка и фикс оба нулевые с ненулевым  $\min$ ; несколько промо одновременно. FEE-010 закрывает только отрицательную ставку.

**SK-46. Отклонённая операция и побочные эффекты.** Операция, отклонённая до списания (лимит / фрод / реквизиты): не должна слать «успех»-уведомление, не должна двигать счётчики лимита и частоты, не должна занимать промо или идемпотентный ключ. Явных негативных проверок нет.

**SK-47. Витрина истории и выписка.** После reversal / возврата / отмены: порядок операций, метки времени и часовой пояс, running balance в выписке, статус pending против posted, экспорт (PDF / CSV), отметка «оспорено». Везде описано общей фразой «видно в истории».

**SK-48. KYC истёк / требует переподтверждения.** CRD-005 — только первичная незавершённая верификация. Истечение KYC у действующего клиента: какие операции по карте ограничиваются, проходят ли возвраты, разморозка после переподтверждения.

**SK-49. MCC / мерчант под запретом.** Блок по категориям (гемблинг, крипто, 18+): авторизация отклоняется по MCC, настраиваемость, граничные MCC.

**SK-50. Восстановление после ложного срабатывания антифрода.** CRD-013 / TR-015: клиент подтверждает «это я» → авто-разблокировка карты / снятие hold. Сценарий восстановления не описан.

**SK-51. Налог / НДС на комиссию и её учёт.** Комиссия в проводках отдельной строкой, на правильный GL-счёт, реверсируется вместе с операцией, НДС на комиссию (если применим) — не рассматривается.

**SK-52. Параллельный запуск одного и того же батча (FEE-025).** FEE-025 гоняет батч дважды *последовательно*. Одновременный повторный запуск того же батча — защита от двойной обработки.

**SK-53. Активация карты: негативные и повторные случаи.** CRD-007 — happy path.

Активация уже активной / заблокированной / с истёкшим сроком карты; повторная активация (идемпотентность); попытка активировать чужую карту / неверный экземпляр.

**SK-54. Частичный reversal авторизации.** Уменьшение суммы холда без полного снятия (смена места в самолёте, частичный отказ от заказа) — не покрыто.

**SK-55. Динамический CVV / раскрытие реквизитов виртуальной карты.** Ротация CVV, показ PAN / CVV с отдельной аутентификацией, рейт-лимит на показ, защита от скриншота — не рассматривается.

**Сквозные замечания по методологии**

- **Гонки как класс не покрыты.** Единственная настоящая проверка конкурентности — CRD-025. Нужны параллельные версии для: остатка счёта, каждого лимита, бесплатного лимита комиссии, счётчика попыток, числа карт, частичных возвратов, заморозки против авторизации.
- **Компенсация / rollback как класс не покрыт.** Ни один сценарий не проверяет, что откат операции возвращает *все* потреблённые ресурсы (лимиты, счётчики, промо, ключи идемпотентности).
- **Идемпотентность проверяется только в «мягком» варианте.** Везде — идентичный ретрай. Нет: другой payload на том же ключе, TTL ключа, область и коллизия ключа.
- **Границы времени отсутствуют везде.** Часовой пояс, полночь, конец месяца, переход на летнее время, момент сброса лимитов и бесплатных лимитов.
- **Сквозной чек-лист денег (ниже) выполнен только областью «Комиссии».** Для Transfers и Cards отрицательные / нулевые / дробные суммы, округление и переполнение на их собственных точках ввода отдельно не проверены.
- **Три области расходятся в базовом правиле.** «Лимит по сумме или по сумме + комиссия»: Fees говорит «+ комиссия», Transfers молчит, Cards лимитов не проверяет. Нужна единая формулировка и общий сценарий.
- **Порядок вызовов проверяется только в картах и частично.** refund до клиринга, клиринг после reversal, клиринг раньше авторизации, отмена после расчёта — для переводов аналогов (подтверждение после истечения сессии / кода / курса, отмена после исполнения) нет.

## Граничные значения в деньгах — сквозной чек-лист

---

- ☐ Минус (отрицательная сумма)
- ☐ Ноль
- ☐ Копейки / дробные суммы
- ☐ Округление (в какую сторону, где теряется точность)
- ☐ Валюта (конвертация, смешение валют)
- ☐ Максимально допустимая сумма / переполнение лимита